செயல்பாடு

வட்டத்தின் சுற்றளவைக் கணக்கிடுதல்

(மாணவர்களை) வெவ்வேறு ஆரங்களில் ஐந்து வட்டங்களைத் தாளில் வரையச் செய்க. நூல் மற்றும் அளவுகோலின் உதவியுடன் அவ்வட்டங்களின் ஆரம், விட்டம் மற்றும் சுற்றளவைக் கணக்கிடச் செய்க.

மேற்கண்ட அளவுகளைப் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்துக.

வட்டம்	ஆரம் (r)	விட்டம் (d)	சுற்றளவு (C)	சுற்றளவு, விட்டம் ஆகியவற்றின் விகிதம் (C/d)

மேற்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து என்ன அறிகிறீர்கள்? வட்டத்தின் சுற்றளவானது விட்டத்தின் மூன்று மடங்கைவிட அதிகமாக உள்ளது எனக் கூற முடியுமா?

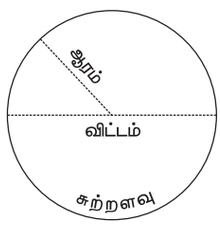
2.3 வட்டத்தின் சுற்றளவு (Circumference of a Circle)

அனைத்து வட்டங்களும், ஒன்றுக்கு ஒன்று வடிவொத்தவையாக உள்ளன. ஆகவே, அதன் சுற்றளவுக்கும், விட்டத்துக்கும் இடையேயான விகிதம் எப்போதும் ஒரு மாறிலியாக உள்ளது.

அதாவது, $\frac{\text{சுற்றளவு}}{\text{விட்டம்}}$ = மாறிலி [π (pi) என்க]

ஆகவே, $\frac{C}{d} = \pi$ இதன் தோராய மதிப்பு 3.14 ஆகும்.

விட்டம் என்பது ஆரத்தின் இரு மடங்கு $(2r)$ என அறிவோம். எனவே, இந்தச் சமன்பாட்டை $\frac{C}{2r} = \pi$ என்றும் எழுதலாம்.



படம் 2.4

இவற்றிலிருந்து, வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான சூத்திரம் $C = 2\pi r$ அலகுகள் என அறிகிறோம்.

இப்போது, வட்டத்தின் சுற்றளவு $C = \pi d$ மற்றும் $d = 2r$ என்று அறிவோம். எனவே எந்த வட்டத்திற்கும், கொடுக்கப்பட்ட *'r'* அல்லது *'d'* இக்கு, நம்மால் C காண முடியும். இதேபோல், C கொடுக்கப்பட்டால் *'r'* அல்லது *'d'* ஐக் காணலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1. π இன் தசம மதிப்புகளைக் கண்டறிவதில், கணித அறிஞர்களிடம் பலத்த போட்டி நிலவுகிறது.
2. உலகப் புகழ்பெற்ற எகிப்து பிரமிடுகளின் கட்டமைப்பில் π என்னும் மாறிலி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



3. கணிதவியலாளர்கள், கணினி உதவியுடன் இதுவரை 12 லட்சம் கோடி(trillion) தசம மதிப்புகளுக்கு மேற்பட்டு π இன் மதிப்பைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 25 05-07-2019 18:07:57